

App POS — Especificación funcional y User Stories

Oct 1, 2026 · @Jiahao

Visión general y roles

La app es un TPV de escritorio para PC, con interfaz gráfica, multidioma y modular, para gestionar ventas, inventario, caja y reportes de un tienda de bazar, con 12 módulos y 60 user stories. Funciona sin conexión y sincroniza con un backend cuando hay red.

Alcance del MVP: vender, cobrar, controlar stock y cerrar caja desde el PC del mostrador, en el idioma de cada usuario; la arquitectura por módulos permite añadir funciones en el futuro sin rehacer la app. Fuera del MVP: tienda online, fidelización avanzada y multi-local.

Rol	Qué hace	Permisos clave
Administrador	Configura el negocio, productos, precios, stock, impresora y pantalla; ve reportes	Todo: usuarios, precios, impuestos, devoluciones, ajustes de stock, facturas rectificativas
Cajero	Vende, cobra, imprime tickets y emite facturas	Vender, cobrar, imprimir, consultar stock; sin cambiar precios ni anular ventas cerradas

Formato de cada user story: *Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]*, con criterios de aceptación (CA) verificables y un ID por módulo (VEN-01, INV-01...).

Módulos y user stories

Las 60 historias se agrupan en 12 módulos; prioridad **M** = imprescindible para el MVP, **S** = segunda versión, **C** = deseable.

1. Ventas y cobro (VEN)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
VEN-01	Cajero	Quiero añadir productos al ticket por categoría, búsqueda o código de barras, para vender rápido	El producto aparece con precio e IVA; el total se recalcula al instante	M

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
VEN-02	Cajero	Quiero cambiar cantidades y quitar líneas antes de cobrar, para corregir errores	Quitar una línea no deja rastro de venta; el total se actualiza	M
VEN-03	Cajero	Quiero cobrar en efectivo y ver el cambio, para no calcularlo a mano	Introduzco lo entregado y la app muestra el cambio; no permite cobrar menos del total	M
VEN-04	Cajero	Quiero cobrar con tarjeta o pago mixto, para aceptar cualquier forma de pago	Se registra el importe de cada método; la suma debe igualar el total	M
VEN-05	Admin	Quiero aplicar descuentos por línea o total, para promociones	El cajero solo aplica descuentos hasta un límite que fija el admin	S
VEN-06	Admin	Quiero hacer devoluciones de una venta cerrada, para reembolsar al cliente	Exige PIN de admin y motivo; devuelve el stock y genera factura rectificativa	S

2. Productos y precios (PRE)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
PRE-01	Admin	Quiero crear y editar productos con nombre, precio, IVA, foto y código, para tener el catálogo	Campos obligatorios: nombre, precio, tipo de IVA; el código de barras es único	M
PRE-02	Admin	Quiero organizar productos en categorías, para que el cajero los encuentre rápido	Las categorías salen como botones en la pantalla de venta	M
PRE-03	Admin	Quiero cambiar precios de varios productos a la vez, para actualizar tarifas	Subida/bajada por % o importe sobre una categoría; vista previa antes de guardar	S
PRE-04	Admin	Quiero ver el historial de precios de un producto, para controlar cambios	Cada cambio guarda fecha, usuario, precio anterior y nuevo	C

3. Inventario (INV)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
INV-01	Sistema	Quiero que cada venta descuente stock automáticamente, para tener el inventario al día	Vender 3 unidades resta 3; una devolución las suma	M
INV-02	Cajero	Quiero consultar el stock de un producto, para responder al cliente	Muestra unidades disponibles; el cajero no puede editarlas	M
INV-03	Admin	Quiero registrar entradas de mercancía, para sumar stock al recibir pedidos	Indica proveedor, cantidad y coste; actualiza stock y coste medio	M
INV-04	Admin	Quiero recibir alertas de stock mínimo, para reponer a tiempo	Aviso en el panel cuando el stock baja del mínimo configurado	S
INV-05	Admin	Quiero ajustar stock con un motivo (merma, rotura, caducidad), para cuadrar el inventario	Motivo obligatorio; queda en el historial de movimientos	S
INV-06	Admin	Quiero hacer un recuento físico, para corregir diferencias	Introduzco lo contado y la app muestra y registra la diferencia	C

Requisitos no funcionales

La app debe cobrar en menos de 3 segundos y seguir vendiendo sin internet.

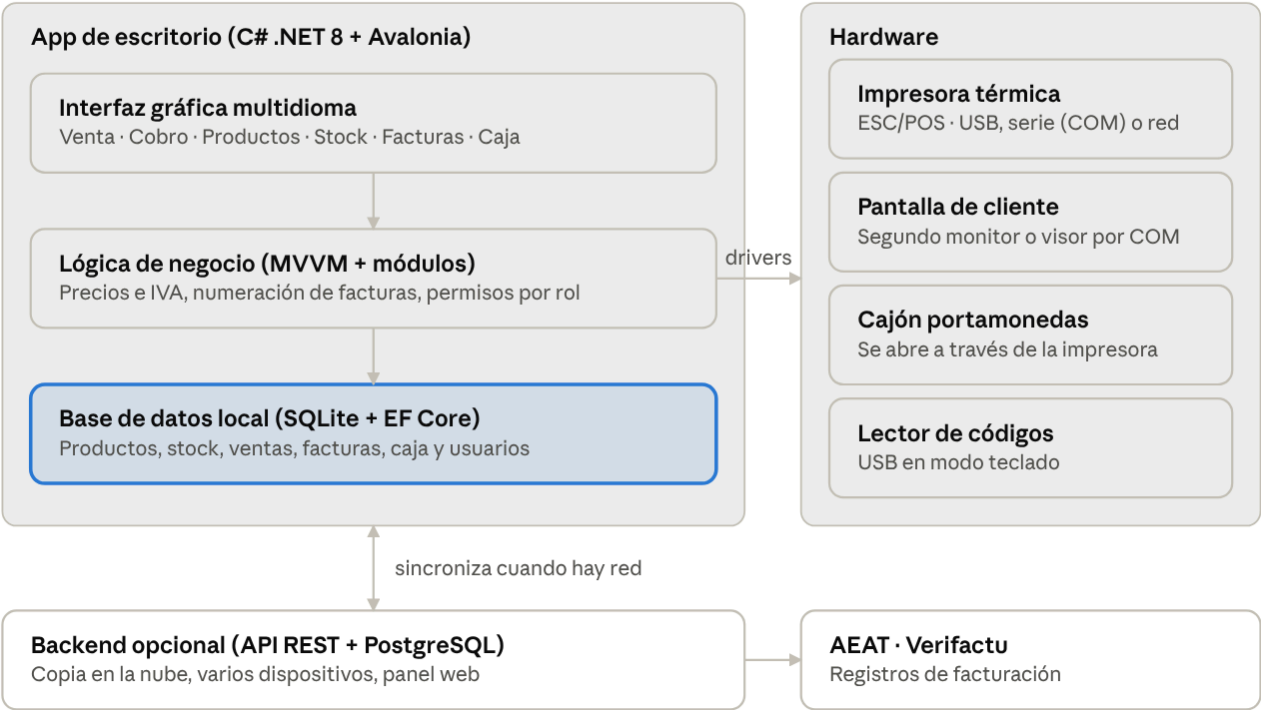
Área	Requisito
Plataforma	PC con Windows 10/11 de 64 bits; preparada para Linux y macOS; pantalla táctil o ratón y teclado; resolución mínima 1366×768
Interfaz gráfica	Ventana a pantalla completa, botones grandes para uso táctil, tema claro/oscuro, atajos de teclado (F1-F12) para cobrar e imprimir

Área	Requisito
Idiomas	Todos los textos en ficheros de traducción separados del código; añadir un idioma sin recompilar; UTF-8 para alfabetos como el chino
Extensibilidad	Arquitectura por módulos con interfaces internas; base de datos con migraciones versionadas; nuevos módulos sin tocar el núcleo
Rendimiento	Añadir producto < 200 ms; cobro + impresión < 3 s; catálogo de 30.000 productos con búsqueda instantánea por nombre o código
Offline	Ventas, cobro, impresión y facturas funcionan sin red; sincroniza al recuperar conexión
Seguridad	PIN con hash; base de datos local cifrada; los datos de facturación no se pueden borrar
Cumplimiento	Factura simplificada y completa según el reglamento de facturación español; preparada para Verifactu
Fiabilidad	Copia de seguridad diaria automática; ninguna venta se pierde si el PC se apaga a mitad

Arquitectura técnica

App de escritorio en C# (.NET 8 + Avalonia) con base de datos local cifrada: vende, imprime y factura sin internet, y sincroniza con un backend cuando hay red.

La app funciona sola en el PC; la nube es opcional



arquitectura de la app POS · 3 capas, 4 periféricos

La base de datos local es la fuente de verdad en el dispositivo; el backend solo replica y envía a la AEAT.

Pieza	Tecnología propuesta
Lenguaje y UI	C# + .NET 8 con Avalonia UI (Windows, Linux y macOS con el mismo código), patrón MVVM
Idiomas	Ficheros de recursos (.resx o JSON) por idioma, cargados en tiempo de ejecución
Módulos	Cada área (ventas, inventario, facturas...) como proyecto independiente con interfaces comunes; inyección de dependencias
Base de datos	SQLite con Entity Framework Core y migraciones; cifrado con SQLCipher
Verifactu	Cliente del servicio web SOAP de la AEAT con certificado X.509; huella SHA-256 encadenada; QR de cotejo; cola de envíos en la base de datos
Importar / exportar	CSV y Excel (ClosedXML o similar); copia de seguridad = archivo SQLite cifrado y comprimido

Pieza	Tecnología propuesta
Impresora	Librería ESC/POS para .NET (USB, puerto serie COM o red)
Pantalla de cliente	Segunda ventana en un monitor secundario, o visor por puerto serie (COM)
Códigos de barras	Lector USB en modo teclado
Backend	ASP.NET Core o Node.js + PostgreSQL, opcional
Entrega	Instalador para Windows (MSI) con actualización automática

Alternativa si prefieres tecnología web: Tauri (Rust) + React con i18next, igual de multidioma y más ligera, pero con más trabajo para el acceso a puertos serie e impresoras.

MVP y roadmap

El MVP son las 34 historias marcadas M, repartidas en 5 sprints de 2 semanas; las S y C van después.

1. **Sprint 1 — Base:** USR-01, USR-02, PRE-01, PRE-02, CAJ-01, CFG-01, CFG-04. Login, roles, catálogo, apertura de caja y sistema de idiomas desde el primer día.
2. **Sprint 2 — Vender y cobrar:** VEN-01 a VEN-04, INV-01, INV-02, HW-04, BAZ-02, BAZ-03. Venta por escáner, artículo genérico, alta rápida, cobro y descuento de stock.
3. **Sprint 3 — Imprimir y facturar:** HW-01, IMP-01 a IMP-03, FAC-01, FAC-02, FAC-06. Impresora térmica, tickets, facturas y facturar un ticket ya emitido.
4. **Sprint 4 — Cierre, stock y datos:** INV-03, CAJ-02, DAT-01, DAT-03, BAZ-01, BAZ-04. Entradas de mercancía por cajas, etiquetas de precio, cierre Z, importación de catálogo y copias de seguridad.
5. **Sprint 5 — Verifactu:** FAC-04, VFA-01, VFA-02, VFA-03, VFA-06. Huella y QR, certificado, envío a la AEAT, cola sin conexión, pruebas e instalador para Windows.
6. **Versión 2:** pantalla de cliente, cajón, variantes por talla y color, verificador de precios, ticket regalo y cambios, descuentos, devoluciones, rectificativas, modalidad y panel Verifactu, alertas y ajustes de stock, cambio masivo de precios, informe de ventas, exportaciones, auditoría, idioma por usuario, tickets en el idioma del cliente y actualizaciones automáticas.
7. **Versión 3:** historial de precios, recuento físico, ticket digital, migración desde otro TPV y sistema de módulos ampliables (fidelización, venta online, multi-tienda).

4. Impresión de tickets (IMP)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
IMP-01	Cajero	Quiero que el ticket se imprima al cobrar, para entregarlo sin pasos extra	Impresión automática configurable (sí/no/preguntar)	M
IMP-02	Cajero	Quiero reimprimir un ticket anterior, para cuando el cliente lo pide	Búsqueda por número o fecha; marca "COPIA" en el ticket	M
IMP-03	Admin	Quiero personalizar cabecera y pie (logo, NIF, dirección, mensaje), para cumplir y dar imagen	Vista previa antes de guardar; datos fiscales obligatorios	M
IMP-04	Cajero	Quiero enviar el ticket por email o mostrar un QR, para clientes que no lo quieren en papel	Envío del PDF o QR con enlace al ticket	C

5. Facturación (FAC)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
FAC-01	Sistema	Quiero que cada venta genere una factura simplificada numerada, para cumplir con Hacienda	Serie y número correlativos sin huecos; desglose de base, IVA y total	M
FAC-02	Cajero	Quiero emitir factura completa con datos del cliente, para empresas y autónomos	Pide NIF, razón social y dirección; valida el formato del NIF	M
FAC-06	Cajero	Quiero facturar un ticket ya emitido cuando el cliente vuelve a pedir factura, para darle una factura completa sin repetir la venta	Busco el ticket por número, fecha o escaneando su QR; introduzco los datos fiscales; se genera una factura completa en sustitución de la simplificada, con referencia a ella; un ticket solo se puede facturar una vez; se imprime o se envía en PDF	M

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
FAC-03	Admin	Quiero emitir facturas rectificativas, para corregir o anular facturas	Serie propia (R) y referencia a la factura original; nunca se borra la original	S
FAC-04	Sistema	Quiero generar registros Verifactu (huella encadenada y QR), para cumplir la normativa antifraude	Cada factura lleva QR y hash encadenado; envío a la AEAT configurable	M
FAC-05	Admin	Quiero exportar facturas por periodo, para enviarlas a la gestoría	Exporta CSV/Excel y PDF con totales por tipo de IVA	S

6. Caja (CAJ)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
CAJ-01	Cajero	Quiero abrir caja con un fondo inicial, para empezar el turno	No se puede vender con la caja cerrada	M
CAJ-02	Cajero	Quiero cerrar caja con arqueo, para cuadrar el efectivo	Introduzco el efectivo contado; muestra el descuadre e imprime el cierre Z	M
CAJ-03	Admin	Quiero ver las ventas del día por producto, método de pago y cajero, para controlar el negocio	Panel con totales; filtro por fecha	S

7. Hardware (HW)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
HW-01	Admin	Quiero conectar una impresora térmica por Bluetooth, USB o red, para imprimir tickets	Compatible ESC/POS, papel de 58 y 80 mm; botón de prueba de impresión	M

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
HW-02	Cliente / Admin	Quiero una pantalla de cliente (visor o segunda pantalla) que muestre producto y total, para que el cliente vea lo que paga	Muestra cada línea añadida y el total; mensaje de bienvenida en reposo	S
HW-03	Cajero	Quiero que el cajón portamonedas se abra al cobrar en efectivo, para agilizar el cobro	Apertura mediante la impresora (pulso ESC/POS); también manual con PIN	S
HW-04	Cajero	Quiero escanear códigos de barras con lector o cámara, para añadir productos sin buscar	Un escaneo añade 1 unidad; código desconocido muestra aviso	M

8. Usuarios y seguridad (USR)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
USR-01	Cajero	Quiero entrar con un PIN de 4 dígitos, para cambiar de usuario rápido	Bloqueo tras 5 intentos fallidos; cierre de sesión por inactividad	M
USR-02	Admin	Quiero crear usuarios con rol admin o cajero, para limitar lo que cada uno puede hacer	Las acciones de admin piden PIN de admin al cajero	M
USR-03	Admin	Quiero un registro de acciones sensibles (anulaciones, descuentos, cambios de precio), para auditar	Guarda usuario, fecha, acción y valores; no editable	S

9. Idiomas y extensibilidad (CFG)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
CFG-01	Admin	Quiero elegir el idioma de la interfaz (español, catalán, inglés, chino, alemán, francés...), para que todo el equipo la entienda	Cambia todos los textos sin reiniciar; ningún texto queda sin traducir	M

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
CFG-02	Cajero	Quiero que la app recuerde mi idioma al entrar con mi PIN, para trabajar en mi lengua	Cada usuario tiene su idioma; el cambio no afecta a los demás	S
CFG-03	Cajero	Quiero imprimir el ticket en el idioma del cliente, para turistas	Selector de idioma al cobrar; los datos fiscales no cambian	S
CFG-04	Admin	Quiero configurar moneda, formato de fecha y números según la región, para que se vean correctos	Euro por defecto; separadores decimales según el idioma	M
CFG-05	Admin	Quiero añadir nuevos idiomas o módulos (fidelización, venta online, multi-tienda...) sin reinstalar, para hacer crecer la app	Un idioma nuevo = un fichero de traducción; los módulos se activan desde Ajustes	C
CFG-06	Admin	Quiero que la app se actualice automáticamente, para tener mejoras sin perder datos	Aviso de nueva versión; copia de seguridad antes de actualizar; migración automática de la base de datos	S

10. Conexión con Verifactu (VFA)

Obligatorio desde el 1 de enero de 2027 para sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos (RDL 15/2025). Amplía FAC-04 con la conexión real a la AEAT.

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
VFA-01	Admin	Quiero cargar el certificado digital del negocio y probar la conexión con la AEAT, para poder enviar registros	Certificado (.pfx) guardado cifrado; botón de prueba contra el entorno de pruebas y el de producción	M
VFA-02	Sistema	Quiero enviar a la AEAT cada registro de alta y de anulación de factura, para cumplir Verifactu	Envío por el servicio web de la AEAT; se guarda la respuesta (aceptado, aceptado con errores, rechazado)	M

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
VFA-03	Sistema	Quiero encolar los envíos cuando no hay internet y reenviarlos después, para no parar de vender	Cola persistente; reintento automático respetando el tiempo de espera que indica la AEAT	M
VFA-04	Admin	Quiero elegir la modalidad VERIFACTU o no VERIFACTU, para adaptarme al negocio	En no VERI*FACTU cada registro se firma y se guarda un registro de eventos; el cambio queda registrado	S
VFA-05	Admin	Quiero un panel con envíos pendientes, aceptados y rechazados, para corregir errores	Filtro por estado; reenvío de registros de subsanación	S
VFA-06	Admin	Quiero ver la declaración responsable del software en "Acerca de", para acreditar que cumple la norma	Texto con versión, fabricante y fecha, accesible desde la app	M

11. Importar y exportar datos (DAT)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
DAT-01	Admin	Quiero importar productos y clientes desde CSV o Excel, para no darlos de alta uno a uno	Plantilla descargable; vista previa con errores por fila; los códigos duplicados no se importan	M
DAT-02	Admin	Quiero exportar productos, stock, ventas y clientes a CSV o Excel, para analizarlos fuera	Filtro por fechas; exporta con los nombres de columna en el idioma de la interfaz	S
DAT-03	Admin	Quiero hacer una copia completa de la base de datos y restaurarla, para no perder nada si falla el PC	Archivo cifrado con contraseña a disco, USB o nube; restaurar pide confirmación y guarda antes una copia del estado actual	M
DAT-04	Admin	Quiero exportar el registro de facturación completo, para una inspección de Hacienda o la gestoría	Exporta facturas y registros con su huella; el archivo no se puede alterar sin detectarse	S

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
DAT-05	Admin	Quiero migrar los datos desde mi TPV anterior, para no empezar de cero	Importación por CSV con asignación de columnas; informe de lo importado	C

12. Funciones de bazar (BAZ)

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
BAZ-01	Admin	Quiero imprimir etiquetas de precio con código de barras, para los productos que llegan sin código o sin precio	Impresora de etiquetas (térmica o ESC/POS); elijo cantidad por producto; imprime nombre, precio y código	M
BAZ-02	Cajero	Quiero vender un artículo genérico tecleando solo el importe y la sección, para cuando el producto no está dado de alta	Botones por sección (hogar, papelería, juguetes...) con precio libre; aparece en los informes de ventas por sección	M
BAZ-03	Cajero / Admin	Quiero dar de alta un producto al escanear un código que no existe, para no parar la venta ni la recepción	Formulario rápido con nombre, precio y sección; el código escaneado se rellena solo; el cajero lo crea pendiente de revisión por el admin	M
BAZ-04	Admin	Quiero recibir mercancía por cajas y vender por unidades, para comprar al mayorista y vender suelto	Unidades por caja en la ficha; recibir 3 cajas de 12 suma 36 unidades; coste unitario calculado	M
BAZ-05	Admin	Quiero productos con variantes (talla, color, modelo), para controlar el stock de cada una	Un producto padre con variantes, cada una con su código y stock; precio común o por variante	S
BAZ-06	Cajero	Quiero consultar el precio escaneando, sin añadirlo al ticket, para responder rápido al cliente	Modo verificador de precios; muestra precio, stock y ubicación en la tienda	S

ID	Rol	User story	Criterios de aceptación	Prior.
BAZ-07	Cajero	Quiero imprimir un ticket regalo y hacer cambios de producto, para las compras de regalo	Ticket regalo sin precios; el cambio devuelve un producto y vende otro en la misma operación, cobrando o devolviendo la diferencia	S